전산화학 (2017년 1학기) 3차 시험 해답

(총 **8**문제, **180**점)

1. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x^5$. (단, $y(1) = 1$) 적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x^5$$
$$\frac{dy}{dx}e^{\int -\frac{2}{x}dx} - \frac{2}{x}ye^{\int -\frac{2}{x}dx} = x^5 e^{\int -\frac{2}{x}dx}$$
$$\frac{d}{dx}\left(e^{-2\ln x}y\right) = x^5 e^{-2\ln x}$$
$$\frac{d}{dx}\left(\frac{y}{x^2}\right) = x^3 \qquad (e^{-2\ln x} = x^{-2} = \frac{1}{x^2} \text{ 이므로})$$

양 변을 적분하면

$$\frac{y}{x^2} = \frac{1}{4}x^4 + C \Rightarrow y = \frac{1}{4}x^6 + Cx^2 \tag{1}$$

$y(1) = 1$ 이므로 (1) 식에 대입하면 $C = \frac{3}{4}$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{y = \frac{1}{4}x^6 + \frac{3}{4}x^2}$$

(b) $y'(x) - 2y(x) = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

$$\frac{dy}{dx} = 2y \Rightarrow \frac{dy}{y} = 2dx$$

위 식을 적분하면

$$lny = 2x + C \rightarrow y = e^{2x+C} = Ae^{2x} \tag{2}$$

$x = 0$ 일 때 $y(0) = 2$ 이므로 (2) 식에 대입하면 $A = 2$ 그러므로 특수해는

$$\boxed{y = 2e^{2x}}$$

(c) $y = e^{mx}$ 로 놓고 $2y'' - 5y' + 3y = 0$ 에 대입하면, 특성식은

$$2m^2 - 5m + 3 = 0 \Rightarrow (2m-3)(m-1) = 0 \Rightarrow m = \frac{3}{2} \text{ 또는 } m = 1$$

그러므로 일반해는

$$y(x) = c_1 e^{3x/2} + c_2 e^x$$

$y(0) = 0$ 과 $y'(0) = 5$ 을 위 식에 각각 대입하면

$$c_1 = 10 \quad \text{그리고} \quad c_2 = -10$$
$$\Rightarrow \boxed{y(x) = 10e^{3x/2} - 10e^x = 10(e^{3x/2} - e^x)} \tag{3}$$

(d) $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x(t) = 0.$ (단, $x(0) = x_0$ 그리고 $x'(0) = v_0$)

$y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow m = \pm i\omega$$

$$x(t) = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t}$$

또는

$$x(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) \tag{4}$$

초기조건인$x(0) = x_0$과 $x'(0) = v_0$을 (4) 식에 대입하면

$$\begin{aligned} x(0) &= A = x_0 \\ x'(0) &= B\omega = v_0 \Rightarrow B = \frac{v_0}{\omega} \end{aligned}$$

그러므로

$$\boxed{x(t) = x_0\cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t)}$$

2. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$f(x) = \begin{cases} -L & (-L \le x < 0) \\ L & (0 \le x < L) \end{cases}$$

Fourier 급수의 계수를 구하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= 0 \qquad (\ f(x)\text{는 기함수이고 } \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\text{은 우함수이므로}) \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx,$$

$f(x)$는 기함수이고 $\sin(n\pi x/L)$도 기함수이므로 $f(x)\sin(n\pi x/L)$는 우함수, 그러므로

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{2}{L}\int_{0}^{L} L\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= 2\Big[-\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\Big]_0^L \\ &= -\frac{2L}{n\pi}\Big(\cos(n\pi) - 1\Big) \\ &= -\frac{2L}{n\pi}\Big((-1)^n - 1\Big) = \frac{2L}{n\pi}\Big(1 - (-1)^n\Big) \end{aligned}$$

그러므로 Fourier 급수는 다음과 같이 주어진다.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2L}{n\pi}\big(1-(-1)^n\big)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \tag{5}$$

(b) (5) 식에 $x = L/2$를 대입하면

$$\begin{aligned} f(L/2) = L &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2L}{n\pi}\big(1-(-1)^n\big)\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \\ &\quad \sin(n\pi/2)\text{은 } n\text{이 짝수일 때는 } 0\text{이므로} \\ &= \frac{4L}{\pi} - \frac{4L}{3\pi} + \frac{4L}{5\pi} - \frac{4L}{7\pi} + \cdots \\ &= \frac{4L}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \end{aligned}$$

정리하면

$$\boxed{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}}$$

3. **(총 30 점, 각 10 점)**

(a)

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\cdot\mathbf{B} &= (x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + y^3\mathbf{k})\cdot(yz^2\mathbf{i} + y\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}) \\ &= x^2yz^2 + xy^2 + x^2y^3 \end{aligned} \tag{6}$$

(b)

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\times\mathbf{B} &= (x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + y^3\mathbf{k})\times(yz^2\mathbf{i} + y\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}) \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x^2 & xy & y^3 \\ yz^2 & y & x^2 \end{vmatrix}, \\ &= (-1)^{1+1}\mathbf{i}(xy\times x^2 - y^3\times y) + (-1)^{1+2}\mathbf{j}(x^2\times x^2 - y^3\times yz^2) \\ &\quad +(-1)^{1+3}\mathbf{k}(x^2\times y - xy\times yz^2), \\ &= (x^3y - y^4)\mathbf{i} - (x^4 - y^4z^2)\mathbf{j} + (x^2y - xy^2z^2)\mathbf{k} \end{aligned}$$

(c) (a) 번의 (6) 식으로부터 $V(x,y,z) = \mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = x^2yz^2 + xy^2 + x^2y^3$ 이고,

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

0이므로

$$\begin{aligned} \mathbf{F} = -\nabla V(x,y,z) &= -\mathbf{i}\frac{\partial V}{\partial x} - \mathbf{j}\frac{\partial V}{\partial y} - \mathbf{k}\frac{\partial V}{\partial z} \\ &= -(2xyz^2 + y^2 + 2xy^3)\mathbf{i} - (x^2z^2 + 2xy + 3x^2y^2)\mathbf{j} - (2x^2yz)\mathbf{k} \end{aligned}$$

4. **(10점)**

$$\mathbf{A}\langle -1,2,0\rangle \times \mathbf{B}\langle 2,2,0\rangle = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix},$$

$$= \mathbf{j}((2)\times(0) - (0)\times(2)) - \mathbf{j}((-1)\times(0) - (0)\times(2)) + \mathbf{k}((-1)\times(2) - (2)\times(2)) = -6\mathbf{k}.$$

0이고,

$$\mathbf{C}\langle 0,-1,-2\rangle \times \mathbf{D}\langle 0,4,2\rangle = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix},$$

$$= (-1)^{1+1}\mathbf{i}((-1)\times(2) - (-2)\times(4)) + (-1)^{1+2}\mathbf{j}((0)\times(2) - (-2)\times(0)) + (-1)^{1+3}\mathbf{k}((0)\times(4) - (-1)\times(0)) = 6\mathbf{i}$$

0이므로,

$$\boxed{(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{D}) = (-6\mathbf{k})\cdot(6\mathbf{i}) = 0}$$

5. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} - x\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 0 \tag{7}$$

위 미분방정식의 해가 단일 변수로 이루어진 두 함수의 곱이라고 가정하면,

$$f(x,t) = X(x)Y(y). \tag{8}$$

(8) 식을 (7) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$Y(y)\frac{\partial X(x)}{\partial x} - xX(x)\frac{\partial Y(y)}{\partial y} = 0$$

위 식의 양 변을 $X(x)Y(y)$로 나누어 정리하고 함수의 항등식 조건을 이용하면,

$$\frac{1}{xX(x)}\frac{\partial X(x)}{\partial x} = \frac{1}{Y(y)}\frac{\partial Y(y)}{\partial y} = c_1 \tag{9}$$

위 식에서 c_1은 임의의 상수. (9) 식을 정리하면 다음과 같은 두 개의 1차 상미분

방정식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dX(x)}{dx} = c_1 x X(x) \tag{10a}$$
$$\frac{dY(y)}{dy} = c_1 Y(y) \tag{10b}$$

(10a) 식을 다시 쓰면,

$$\begin{aligned} \frac{dX(x)}{X(x)} &= c_1 x dx \\ \ln X(x) &= \frac{c_1}{2}x^2 + c_x \qquad (c_x \text{ 는 임의의 상수}) \\ X(x) = \exp\left[\frac{c_1}{2}x^2 + c_x\right] &= e^{c_x} e^{c_1 x^2/2} = A e^{c_1 x^2/2} \end{aligned} \tag{11}$$

위 식에서 $A \equiv e^{c_x}$ 이고, c_x 가 임의의 상수이므로 A 도 임의의 상수.
같은 방법으로,

$$\begin{aligned} \frac{dY(y)}{Y(y)} &= c_1 dy \\ \ln Y(t) &= c_1 y + c_y \qquad (c_y \text{ 는 임의의 상수}) \\ Y(t) = \exp\left[c_1 y + c_y\right] &= e^{c_y} e^{c_1 y} = B e^{c_1 y} \end{aligned} \tag{12}$$

위 식에서 $B \equiv e^{c_y}$ 이고, c_y 가 임의의 상수이므로 B 도 임의의 상수. 그러므로,

$$\begin{aligned} f(x,y) = X(x)Y(y) &= A e^{c_1 x^2/2} B e^{c_1 y} \\ &= D \exp\left[c_1\left(\frac{x^2}{2} + y\right)\right] \end{aligned} \tag{13}$$

위 식에서 $D \equiv AB$ 이고, A 와 B 가 임의의 상수이므로 D 도 임의의 상수.
그러므로

$$\boxed{f(x,t) = D \exp\left[c_1\left(\frac{x^2}{2} + y\right)\right]} \tag{14}$$

(b) 문제의 주어진 조건과 (14) 식으로부터

$$\begin{aligned} f(0,0) &= 2 = D \Rightarrow D = 2 \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}|_{(0,0)} &= -4 = 2c_1 \Rightarrow c_1 = -2 \end{aligned}$$

그러므로,

$$\boxed{f(x,t) = 2\exp\left[-2\left(\frac{x^2}{2} + y\right)\right] = 2\exp\left[-x^2 - 2y\right]} \tag{15}$$

6. **(10 점)**

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ x + 2y + 3z &= 14 \\ x + 4y + 9z &= 36 \end{aligned}$$

위 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 36 \end{pmatrix}$$

Cramer의 법칙을 이용해 위 연립방정식을 풀면,

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 14 & 2 & 3 \\ 36 & 4 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 1 & 14 & 3 \\ 1 & 36 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{4}{2} = 2$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 14 \\ 1 & 4 & 36 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{6}{2} = 3$$

7. **(총 20점)**

(a) **(10점)**

$$m\frac{dv}{dt} = f - bv \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{b}{m}v = \frac{f}{m}. \tag{16}$$

적분인자법을 이용하면, 적분인자가 $e^{\int \frac{b}{m}dt}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(ve^{(b/m)t}\right) = \frac{f}{m}e^{(b/m)t} \Rightarrow ve^{(b/m)t} &= \frac{f}{m}\int e^{(b/m)t}dt \\ \Rightarrow ve^{(b/m)t} &= \frac{f}{b}e^{(b/m)t} + C, \end{aligned} \tag{17}$$

위 식에서 C는 미지 상수이다. (17) 식으로부터 , $v(t)$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$v(t) = \frac{f}{b} + Ce^{-(b/m)t}. \tag{18}$$

(b) **(5점)** (18) 식을 이용하면

$$v(0) = \frac{f}{b} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{f}{b}.$$

그러므로 $v(t)$의 특수식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$v(t) = \frac{f}{b} - \frac{f}{b}e^{-(b/m)t} = \frac{f}{b}\left[1 - e^{-(b/m)t}\right]. \tag{19}$$

(c) **(5점)** (19) 식을 이용하면

$$\lim_{t\to\infty} v(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{f}{b}(1 - e^{-(b/m)t}) = \frac{f}{b}.$$

8. **(총 20점)**

(a) **(10점)** 문제 (1) 식의 해 $\Psi(X, Y, Z, x, y, z)$가 다음과 같이 질량중심 좌표에만 의존하는 함수 $\psi_{CM}(X, Y, Z)$와 상대 좌표에만 의존하는 함수 $\psi(x, y, z)$로 분리된다고 가정하자. 그러면 $\Psi(X, Y, Z, x, y, z)$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(X, Y, Z, x, y, z) = \psi_{CM}(X, Y, Z)\psi(x, y, z) \tag{20}$$

(20) 식을 문제 (1) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned} &-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) - \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|} = E_{tot} \\ &\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) = \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|} + E_{tot} = E_{CM} \end{aligned} \tag{21}$$

(21) 식의 좌측 항으로부터 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned} &-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X,Y,Z)}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) = E_{CM} \\ &\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z) = E_{CM}\psi_{CM}(X,Y,Z)} \end{aligned} \tag{22}$$

한편, (21) 식의 우측 항들로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} &-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x,y,z)}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = E_{tot} - E_{CM} \equiv E \\ &\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)} \end{aligned} \tag{23}$$

(b) **(20점)** 문제 (6) 식을 이용하면 (a) 번의 (23) 식은 3차원 (=구면) 극좌표계에서 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\psi(r,\theta,\phi) \\ -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(r,\theta,\phi) = E\psi(r,\theta,\phi) \end{aligned} \tag{24}$$

위 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi(r,\theta,\phi)}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi(r,\theta,\phi)}{\partial\theta}\right)$$
$$+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi(r,\theta,\phi)}{\partial\phi^2}+\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\psi(r,\theta,\phi)=0 \tag{25}$$

(25) 식의 해 $\psi(r,\theta,\phi)$ 가 각 변수의 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수분리법을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi(r,\theta,\phi)=R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi). \tag{26}$$

(26) 식을 (25) 식에 대입하면,

$$\frac{\Theta(\theta)\Phi(\phi)}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{R(r)\Phi(\phi)}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)$$
$$+\frac{R(r)\Theta(\theta)}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2}+\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)=0$$

$$\Rightarrow\frac{1}{R(r)}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)$$
$$+\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2}+\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=0$$

$$\Rightarrow\frac{\sin^2\theta}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)$$
$$+\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2}+\frac{2\mu r^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=0 \tag{27}$$

(27) 식을 정리라면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} = -\frac{\sin^2\theta}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)-\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)$$
$$-\frac{2\mu r^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=-m^2 \tag{28}$$

(28) 식으로부터 다음의 상미분방정식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{d^2\Phi(\phi)}{d\phi^2}+m^2\Phi(\phi)=0}, \tag{29}$$

(28) 식의 나머지 식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{\sin^2\theta}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)+\frac{2\mu r^2\sin^2\theta}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=m^2.$$

$$\frac{1}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)+\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}=0$$

$$\Rightarrow\quad \frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}$$

$$=-\frac{1}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)-\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)=-l(l+1)\text{(함수의 항등식 이용)}\quad(30)$$

(30) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right)+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta)=0}\qquad(31)$$

마지막으로 (30) 식에서 남아있는 항은 다음과 같고

$$\frac{1}{R(r)}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)-l(l+1)=0,$$

위 식을 정리하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R(r)}{\partial r}\right)+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R(r)=0.}\qquad(32)$$